



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA Y METALÚRGICA
SIG0000 – Nombre del Curso

Titulo

Tema

Profesor: Nombre Profesor
Ayudante. Vicente Zúñiga – *vzj@uc.cl*
Fecha: 18 de septiembre de 2025

1. Titulo del documento

En este documento se está escribiendo un ejemplo de como escribir un en *Typst*.

Quizás, lo mejor será juntar la portada con la template, y hacer una template de portada simple y una template de portada full.

1.1. Cosas importantes

Ahora voy a agregar una figura con la función `#image()`:



Figura 1: Logo UC de ejemplo.

Ahora se referencia la Figura 1, notar que agrega también la palabra «Figure».

Se destaca que al usar [...] dentro del `caption`, lo que se hace es comenzar un entorno markup, por lo que se pueden usar fórmulas y demás dentro.

Para citar de una bibliografía, se agrega la función `#bibliography()`, que acepta un hayagriva o un `.bib`, y se cita igual que referencias labels [1].

1.2. Matematicas

$$\int_{\Omega} d\omega = \int_{\partial\Omega} \omega$$

Esto es un vector: $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

Formula fenomenológica para corregir la expansión térmica en impresión 3D

$$D_p = \frac{D_N \mp \text{tol}}{1 \pm \beta \Delta T} \mp \frac{D_x}{2}$$

$$\therefore D_N = \left(D_p \pm \frac{D_x}{2} \right) (1 \pm \beta \Delta T) \pm \text{tol}$$

Con $p_T = \beta \Delta T$ el porcentaje de expansión o contracción térmica, D_N el diámetro nominal y «tol» la tolerancia de fabricación. Además, se tiene que $\beta \approx 69 \times 10^{-6} \frac{\text{mm}}{\text{mm}^\circ\text{C}}$, y $\Delta T \approx (220 - 30) = 190^\circ\text{C}$.

Ejemplo de ajuste de diámetro nominal **20 mm** con tolerancia **0.2 mm**, diámetro de boquilla **0.4 mm**, **$\Delta T = 190^\circ\text{C}$** , y **$\beta = 0.000069$**

- para un **hole** es: **$D_p = 20.67 \text{ mm}$** .
- para un **contour** es: **$D_p = 19.34 \text{ mm}$** .

Para este último caso, el delta de diámetro $\Delta D = D_N - D_p$ es $\Delta D = 0.66$

2. Análisis numérico de sistemas dinámicos no lineales

Se analiza la forma de un sistema de Hopf subcrítico de la forma:

$$z = P(t) + iV(t)$$

$$\dot{z} = (\mu + i\omega)z + a|z|^2 z + b|z|^4 z$$

Se puede reescribir como:

$$\begin{cases} \dot{P} = (\mu P - \omega V) + P(a|z|^2 + b|z|^4) \\ \dot{V} = (\mu V + \omega P) + V(a|z|^2 + b|z|^4) \end{cases}$$

$$\dot{P} = -\omega V + P(\mu + a|z|^2 + b|z|^4)$$

$$\dot{V} = \omega P + V(\mu + a|z|^2 + b|z|^4)$$

con $P, V \in \mathfrak{R}$, $\omega \neq 0$, $a > 0$, $b < 0$, y μ un parámetro de control.

Si se expresa solo en P y V :

$$\dot{P} = (\mu P - \omega V) + a(P^3 + PV^2) + b(P^5 + PV^4 + 2P^3V^2)$$

$$\dot{V} = (\mu V + \omega P) + a(P^2V + V^3) + b(P^4V + V^5 + 2P^2V^3)$$

En coordenadas polares, se tiene:

$$r = \sqrt{P^2 + V^2}$$

$$\dot{r} = \mu r + ar^3 + br^5$$

2.1. Ajuste no simétrico

Si se ajusta el radio para que no sea simétrica con una función de norma deformada ψ , con:

$$r^2 = \psi(P, V) = P^2 + \lambda V^2$$

y se usa una función de activación suave $\sigma(P)$ (como una sigmoide o tanh), se obtiene:

$$\dot{P} = (-\gamma P + \alpha V) + P(\mu + a\psi + b\psi^2)$$

$$\dot{V} = (\beta\sigma(P - P_{\min}) - \delta V) + V(\mu + a\psi + b\psi^2)$$

con $\alpha, \beta, \gamma, \delta > 0$.

además, σ es como 1 o 0 dependiendo si P es mayor o menor que un umbral $P_{\min}$.

3. Segundo intento Chatgpt

Se prueba el siguiente sistema como núcleo estructural:

$$\dot{V} = \alpha S(P - P_{\min}) - \beta V$$

$$\dot{P} = aV + b\dot{V} - \gamma P$$

donde:

$$S(x) = \frac{1}{1 + e^{-kx}}$$

Este sistema cumple:

- similar a $P \sim V + \dot{V}$
- umbral por sigmoide
-

Faltaría ahora definir bien $S(P)$ para que obtener el residuo V

Estas son definiciones:

Permatrigo: Esta

Integral: Suma de infinitos términos infinitesimalmente pequeños

Todos los desarrollos teóricos y códigos computacionales deben ser elaborados en forma individual. Los conceptos generales de los problemas pueden ser discutidos, pero las soluciones no deben ser comparadas. El informe debe contener todos los desarrollos teóricos, resultados numéricos, figuras y explicaciones pedidas para la tarea. Se considerará como parte de la evaluación de la tarea la correcta diagramación, redacción y presentación del informe, pudiendo descontarse hasta 2 puntos por este concepto. Esta tarea se rige bajo la política de atrasos del curso explicada en Canvas.

Todos los códigos deben ser desarrollados en Python y documentados en un Jupyter Notebook. Si necesita, puede también generar códigos auxiliares en formato .py. La entrega del informe es de forma electrónica mediante la plataforma Canvas. Se pedirá el informe en formato PDF con el título `tarea\03\apellido_nombre.pdf`. Además, se deberá subir cualquier archivo de código a la misma plataforma. **Incluya en su informe el número de horas dedicadas a esta tarea.**

Bonus: Si la nota final de su tarea es > 5.5 y usted entrega su tarea escrita en LaTeX usando el template del curso, y entrega el archivo .tex con las figuras utilizadas, se abonarán 0.5 puntos a la nota final de la tarea.

Bibliografía

[1] S. P. Timoshenko y J. N. Goodier, *Theory of elasticity*, 3rd ed. McGraw Hill Education, 2019.